REPÚBLICA PORTUGUESA
EDUCAÇÃO

AEGP
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS GABRIEL PEREIRA - ÉVORA

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS GABRIEL PEREIRA - ÉVORA

Programação e Sistemas de Informação

MÓDULO 1

INTRODUÇÃO À PROGRAMAÇÃO E ALGORITMIA

CURSO PROFISSIONAL

TÉCNICO DE GESTÃO E PROGRAMAÇÃO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS

PROGRAMAÇÃO E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Introdução à Programação e Algoritmia

- INTRODUÇÃO À LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO
- DEFINIÇÃO DE ALGORITMOS

Fases da Programação

- Definição do problema
- Planificação da resolução
- Codificação ou escrita do programa
- Teste e correção de erros
- Documentação
- Manutenção

Fases da Programação

- Conceção
  - Definição do problema
  - Planificação da resolução

ALGORITMO

- Implementação
  - Codificação ou escrita do programa
  - Teste e correção de erros

PROGRAMA

Algoritmo

Sequência finita e logicamente ordenada para chegarmos à solução de um problema

PROBLEMA: Substituir uma lâmpada fundida

1. Preparar uma lâmpada nova
2. Retirar a lâmpada fundida
3. Colocar a lâmpada nova
4. Ligar o interruptor

Algoritmo

- A definição da lógica do algoritmo não depende da linguagem de programação;

- Depende
  - Do problema;
  - Dos passos necessários para chegar ao objetivo;
  - Da sequência correta de instruções.

Algoritmos

Como vamos definir os algoritmos?

- Linguagem informal
- Pseudocódigo
- Fluxogramas

CALCULAR A ÁREA DE UM RETÂNGULO

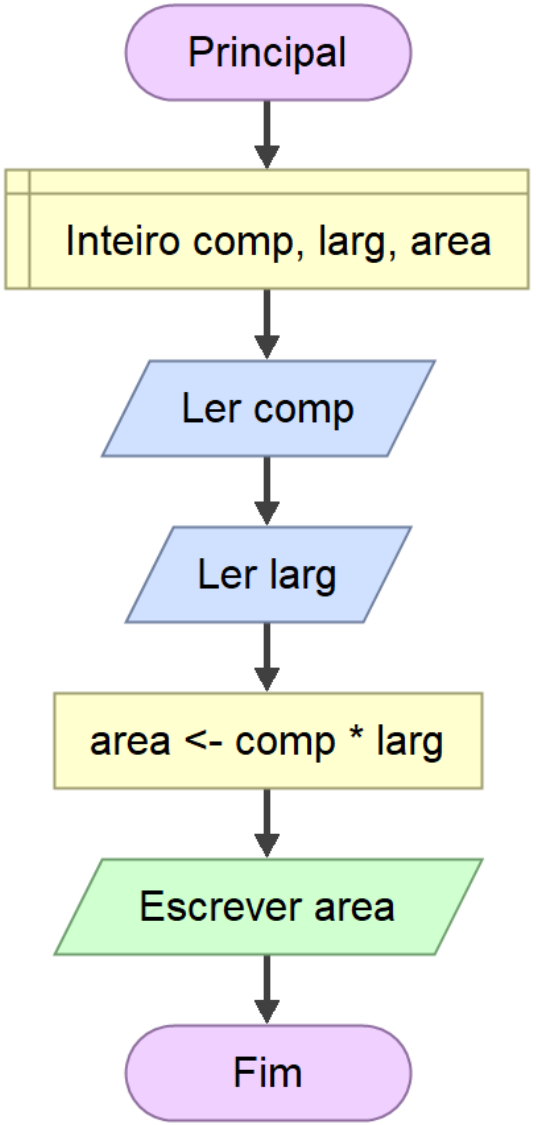
LINGUAGEM INFORMAL

1. Obter os valores do comprimento e da largura
2. Calcular a área = comprimento x largura
3. Apresentar o valor da área

Algoritmos

Calcular a área de um retângulo

Fluxograma



Pseudocódigo

Início

Variáveis Area, Comp, Larg: inteiros;

Ler (Comp, Larg);

Area ← Comp * Larg;

Escrever (Area);

Fim

Fluxogramas

- Símbolos utilizados

